

[דף סיכום בחינה](#)

מזהה סטודנט:

מזהה בחינה:

מזהה קורס: 01203.1810 שם קורס: אלגברה לינארית מועד ג`

מספר שאלה	הערה	ניקוד מירבי	ציון
1.1		7.00	7.00
1.2		7.00	7.00
1.3	מעולה	8.00	8.00
2.1		7.00	7.00
2.2		7.00	7.00
2.3		8.00	4.00
3.1		7.00	7.00
3.2		7.00	7.00
3.3		8.00	8.00
4.1		7.00	7.00
4.2		7.00	5.00
4.3		8.00	6.00
5.1	מעולה!!!	11.00	11.00
5.2	מצוין! (:	11.00	11.00

ציון בחינה סופי : 102.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

הערות
המרצה

1.1 תהיה $A \in M_n(\mathbb{R})$

הזוג $(adj(A), adj(A)^T)$ מכונה A (Adjoint) וסמנו $adj(A)$.
אזכור נוסף: $(adj(A))_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}(A)$

7
(1.1)

1.2 תהיה $A \in M_{m \times n}$ ו- $B \in M_{n \times p}$ מטריצות

בהם $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = R_i(A) \cdot C_j(B)$ כאשר:

7
(1.2)

1.3 $adj(B) e_i = C_i \cdot adj(B) \rightarrow C_i (adj(B)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$R_i(AB) = R_i(A)B \rightarrow (01110)B = (12345)$
 $(00110)B = (54321)$

$(01110)B + (00110)B = (12345) + (54321)$

~~$(01220)B = (66666)$~~

$(01000)B = (-4-2024)$

סכי הזוגות $(adj(B))$:

$|B| = R_j(B) C_j(adj(B)) = (-4-2024) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 + 3 \cdot 2 = 4$

8
(1.3)

מעולה

נא לא לכתוב בעפרון ועט מחיק

הערות
המרצה

3. לכל האנדרומט' מ"י"מ המצויים

$$[T]_E^E = \begin{bmatrix} [T(e_1)]_E & \cdots & [T(e_n)]_E \end{bmatrix}$$

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{also } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 2178$$

$$T(e_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_3) = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(e_4) = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad : e_2, e_3, e_4 \text{ sind linear unabhängig}$$

$$[T(e_2)]_E = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \alpha_3 \cdot e_3 + \alpha_4 \cdot e_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

כמו כן, שטח ג'ית, וקאור יוקאוויטש, עמי גסיס סטנטי, בקנה
זה היבטים הסטנטי של IR^y, מהו מוקדו עליו.

$$[T]_{\text{III}} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ביתו, בן, עניי, המורה, הא' מייצגת של, ויחזקו, עינאית, אהב"ס, עכור

$$\begin{array}{ccc} [T]_E^E & \cdot & [V]_E^E = [T(V)]_E^E \\ \parallel & & \parallel \\ V & & T(V) \end{array}$$

$$T \cdot V = \left[\frac{F}{E} \right] V$$

סוף, מילון פהאר עבטו

$$V = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{vec}$$

$$([T]_E^E)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = [T]_E^E$$

$$([T]_{\mathbb{E}})^2 = [T]_{\mathbb{E}}$$

7
(3.1)

2.2. נמצא בסיס סטנדרטי מתוך המטריצה $[T]_E$

טענות אחר:

$$[T]_E \cdot [v]_E = [T(v)]_E \quad 1$$

$$[T(v)]_E = 0 \Leftrightarrow T(v) = 0 \Leftrightarrow [v]_E = 0 \Leftrightarrow v = 0 \quad \text{ב-2.2}$$

$$\text{Ker}(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\} =$$

$$= \{v \in V \mid [T]_E \cdot [v]_E = 0\}$$

נצייר $[v]_E = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$ ונמצא בתוכן $[v]_E$ והוא נמצא $[T]_E [v]_E = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \rightarrow (-\frac{1}{2})R_1 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - (-\frac{1}{2})R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 + \frac{1}{2}R_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y + 2z = 0 \\ w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -2z \\ w = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ker}(T) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -2z \\ z \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$\Downarrow$

$$\text{Ker}(T) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow B_{\text{Ker}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיס B ווקטורים α ווקטורים β

נמצא בסיס סטנדרטי

מכיוון שכבר דיוגנו את המטריצה בגיזת, ניתן לראות שהמרחב Z

1-3 הן ממדיות עם איור מוכר. המרחב Z באמת מקומו במרחב

המרחב (לגבי גיזת) מקומו את הקבוצה הגדולה המקסימלית

מכאן $\cdot$

$$B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיס C ווקטורים α ווקטורים β

7
(3,2)

נא לא לכתוב בעפרון ועט מחיק

הערות
המרצה

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 + 6R_4 \\ R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 2R_4 \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} R_2 \leftrightarrow R_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \text{הראו (ע' דיוקן סני סמכות)} \\ \text{פונקציות } B \leftarrow \text{ } \\ \text{פונקציות } B \leftarrow \text{ } \\ \text{פונקציות } B \leftarrow \text{ } \end{matrix}$$

$$\mathbb{R}^4 - 5 \text{ פונקציות } BUC \quad \leftarrow \dim(BUC) = 4 \quad -e$$

$$\begin{pmatrix} 8 \\ (3,3) \end{pmatrix}$$

$$|BUC|$$

4.1. 4

0	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$$\begin{aligned}
 (a+b)^3 &= \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & xy + y(x+2y) \\ xy + y(x+2y) & y^2 + (x+2y)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} x(x^2+y^2) + xy^2 + y^2(x+2y) & y(x^2+y^2) + (x+2y)(xy^2 + (x+2y)^2) \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

4.1. יהי F מאגן 3.

יהיו $a, b \in F$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$$

כלי השגת הסדר F איברים
אלה מתאכסנים

7
(4.1)

כלומר, הוכחנו שזוהי F משקיים e - $(a+b)^3 = a^3 + b^3$, כנראה.

הערות
המרצה

4.2

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z}_3 \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{כאשר } x, y \in \mathbb{Z}_3)$$

כל איבר ב- A הוא מהצורה: $A = \text{Span} \left\{ I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\}$ $\leftarrow$ בסיס
כאן: $M_2(\mathbb{Z}_3)$ הוא תחום של מטריצות 2×2 מעל $\mathbb{Z}_3$

כלומר: $\{I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\}$ $\leftarrow$ בסיס

בהתאם, כל צירוף לינארי של איברים ב- $\{I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\}$ יהיה מהצורה

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & x+2y \end{pmatrix} \quad \text{ומטריצה זו שווה ל-} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{אם } x=y=0.$$

לכן הקבוצה $\{I_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\}$ בת"ל וההווה נוסף $A = S$ $\leftarrow$ לכן $\dim(A) = 2$.

כלומר, A הוא תחום של $M_2(\mathbb{Z}_3)$, לכן $1 \notin A$.

כיוון, A תת-חבורה של $M_2(\mathbb{Z}_3)$ עם הפעולה $+$ ופונקציה $\cdot$.

$$0A = \underbrace{1A + 1A + \dots + 1A}_n \text{ יחידים}$$

$$0A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן תת-חבורה של A הוא $\{0\}$ $\leftarrow$ מהו אותו מספר ראשוני?

~~$$(6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 2 \cdot (5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1) = (-4) \cdot 2$$

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3)(a+b) = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$~~

נא לא לכתוב בעפרון ועט מחיק

4.3.

$$\begin{vmatrix} 0 & j-1 & 0 \\ 0 & 0 & j-1 \\ j-1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (j-1) \cdot (j-1)^2 = (j-1)^3 = j^3 - 1^3 =$$

הטור הראשון הטור השני הטור השלישי

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^3 - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) = -2$$

אני אניח שכתוב כאן 2

6
(4.3)

זו אמורה להיות התשובה הסופית. לא נכון לחשב
דטרמיננטה לתוצאה של הדטרמיננטה

הערות
המרצה

2.1. יהי V, W שני מרחבים וקטוריים מעל F .
הפונקציה $(T: V \rightarrow W)$ (המרחב V למרחב W - טווח) תיקרא המפסקה ליניארית
אם מתקיים:

$$T(\alpha v + \beta u) = \alpha T(v) + \beta T(u) \quad \forall v, u \in V, \forall \alpha, \beta \in F$$

$$\alpha H(v_1, w_1) + \beta H(v_2, w_2) = \alpha (T(v_1), S(w_1)) + \beta (T(v_2), S(w_2)) \quad 2.2$$

$$= (\alpha T(v_1) + \beta T(v_2), \alpha S(w_1) + \beta S(w_2)) =$$

כלי תכונות המפסקה ליניארית (אסוציאטיות והקומוטטיות)
(קבוצת S ו- T המפסקה ליניארית)

$$= (T(\alpha v_1 + \beta v_2), S(\alpha w_1 + \beta w_2)) = H((\alpha v_1 + \beta v_2), (\alpha w_1 + \beta w_2))$$

קובענו H היא המפסקה ליניארית

2.3. אם המרחב המצטבר של המפסקה ליניארית:

$$\ker(H) = \{ \overset{v, w \in V \oplus W}{\cancel{v, w \in V \oplus W}} \mid H(\overset{v, w}{\cancel{v, w}}) = 0_{W \oplus W} \}$$

כלי המרחב המצטבר הליניארית H :

$$\ker(H) = \{ v, w \in V \oplus W \}$$

2.3.

לפי האחרון הוכחנו שההעתקה H היא
וההעתקה H היא

$$\begin{aligned} \ker(H) &= \{(v, w) \in V \oplus W \mid H(v, w) = (0_v, 0_z) \in U \oplus Z\} = \\ &= \{(v, w) \in V \oplus W \mid (T(v), S(w)) = (0_v, 0_z) \in U \oplus Z\} \end{aligned}$$

עד לכאן עבדנו יפה

נציג שפגא' הוכחה S היא העתקה S וזוהי ההעתקה

$$H(0_v, 0_w) = (0_u, 0_z) = e$$

כלומר, לפי האחרון $\ker(H)$ בהכרח צריך להכיל את e

4
(2.3)

$$\ker(T) = \{0\}$$

אז $e = (0_u, 0_z) \in U \oplus Z$ ולפי האחרון נובע ש

זה לא בהכרח נכון

אז $e = (0_u, 0_z) \in U \cap Z = \{0\}$ ולפי האחרון נובע ש

לא ברור לי מדוע נקבע זאת
ומדוע זה רלוונטי

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(H) &= \\ &= \operatorname{Im}(T) + \operatorname{Im}(S) \end{aligned}$$

לפי האחרון הוכחנו שההעתקה S היא

$$\dim(V \oplus W) = \dim(\ker(H)) + \dim(\operatorname{Im}(H))$$

$$\dim(V \oplus W) = \dim(\operatorname{Im}(H))$$

לא הוכחנו מזה שום דבר

$$\dim \ker(H) = 0 = \dim \ker(T)$$

ההוכחה

הערות
המרצה

(F. 1.4.1) $V = \mathbb{R}^n$ $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ $\mathcal{B}' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ $S = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ $\det(T) := \det([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}): \text{determinant}$

1.11 B' פתה נרש $\Rightarrow$ יש $\gamma \in \text{def}(T)$ - e γ נכנס
 "פנימי" $\Rightarrow$ $(B \neq B') \vee \exists e$ מכ γ ו- e נכנס

$$\det [T] = \det \begin{pmatrix} [T] & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = \det ([T] \oplus I)$$

ד'תשנ"ח. חודש אדר. יום חמישי. עשרת ימי תשובה. יום חמישי.

$$\cancel{d} [T]_{B'}^{B'} = [M]_{B'}^B \cdot [T]_B^B \cdot [M]_{B'}^B$$

$$\det([T]_{B'}^{B'}) = \det([M]_{B'}^B) \cdot \det([T]_B^B) \cdot \det([M]_B^{B'})$$

$$([M]_{B'}^B)^{-1} = ([M]_B^{B'})$$

שנת ה'תשנ"א ג'תמוז י"א

דעם, דאס איז א גוטע זאך צו וויסן, אזוי ווי איר זענט איר זעלבסט.

$$\det([M]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}) = \frac{1}{\det([M]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})}$$

$$\det([T]_{B'}^{B'}) = \det([M]_{B'}^{B'}) \cdot \det([T]_{B'}^{B'}) \cdot \frac{1}{\det([M]_{B'}^{B'})} =$$

$$= \underbrace{\det([M]_{\alpha}^{\beta}) \cdot \frac{1}{\det([M]_{\beta}^{\alpha})}}_1 \cdot \det([T]_{\alpha}^{\beta}) = \det([T]_{\alpha}^{\beta})$$

11
(3.1)

מעולה!!

נא לא לכתוב בעפרון ועט מחיק

5.2

$$T \begin{pmatrix} d \\ c \\ b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ -2d \\ 6+2c+4d \\ -2b-4c-6d \end{pmatrix}$$

לפי ההוראה מסוים הקודם, נבחר סבבון של בסיס $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.
והצגנו את המטריצה T בהיחסיה שיהיה שווה לכל בסיס.
לכן נבחר בסיסים יחסית $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ של $\mathbb{R}^4$.
אם נחזיק, נצטרך את הפולינום e_i והאזנים (מאחר כי איננו רוצים).

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$[T]_E^E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ -6 & -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

ניזון, אם $[T]_E^E$ יש אפוא אפסים אם $\det([T]_E^E) = 0$.
(כי אם נחזיק את המטריצה של אפוא 4 נקבל שהיא 0).

11

(5.2)

מצוין: